

JEGYZŐKÖNYV

Modern adatbázis rendszerek MSc

LINQ Programozás

Készítette: **Kiss Konrád Soma**

Neptunkód: **CNY8MP**

Dátum: **2026. május. 04.**

Tartalomjegyzék

1	A LINQ Programozás témaköre	3
1.1	A témakör elmélete röviden	3
1.2	Az én adatbázis mintám	3
2	Az előadás leírása	4
2.1	Az előadás tervezésének lépései	4
3	A gyakorlati feladat leírása	5
3.1	A feladat tervezésének lépései	5
3.2	A futtatás eredménye	5
4	Mellékletek	5
4.1	Forráskód (C#)	5
4.2	Minta XML	5
4.3	XSD séma	5

1 A LINQ Programozás témaköre

1.1 A témakör elmélete röviden

A LINQ (Language Integrated Query) a C# nyelvbe integrált lekérdezési modell, amelynek célja, hogy az adathalmazokon végzett tipikus műveletek (szűrés, projektálás, rendezés, csoportosítás, összesítés) egységesen és deklaratívan legyenek kifejezhetők.

A gyakorlat szempontjából a legfontosabb tulajdonságai:

- **Egységes API:** Ugyanaz a szemlélet és részben ugyanaz a metóduskészlet (pl. Where, Select, Average, Sum) használható memóriabeli objektumokon (LINQ to Objects), relációs adatbázisokon (LINQ to SQL / Entity Framework), illetve XML dokumentumokon (LINQ to XML).
- **Deklaratív stílus:** A programozó nem azt írja le, hogyan iteráljon végig az algoritmus az elemeken, hanem azt, milyen feltételeknek feleljen meg az eredmény. Ez a gondolkodásmód közel áll az SQL-hez.
- **Lekérdezés-szintaxis és metódus-szintaxis:** C#-ban a LINQ kétféle írásmóddal érhető el.
 - Lekérdezés-szintaxis (query): SQL-szerű from/where/select szerkezetek.
 - Metódus-szintaxis (method): fluent láncolás (pl. `forrás.Where(...).Select(...)`).
- **Késleltetett kiértékelés:** Sok LINQ művelet csak akkor számolja ki ténylegesen az eredményt, amikor azt enumeráljuk (pl. `foreach`, `ToList()`). XML feldolgozásnál ez teljesítmény- és olvashatósági szempontból is hasznos lehet.

Ebben a feladatban a fókusz a **LINQ to XML** használata: a `System.Xml.Linq` névtér `XDocument` és `XElement` típusaival az XML dokumentum egy objektumfaként kezelhető, amelyen a LINQ metódusokkal kényelmesen lehet „lekérdezni”.

1.2 Az én adatbázis mintám

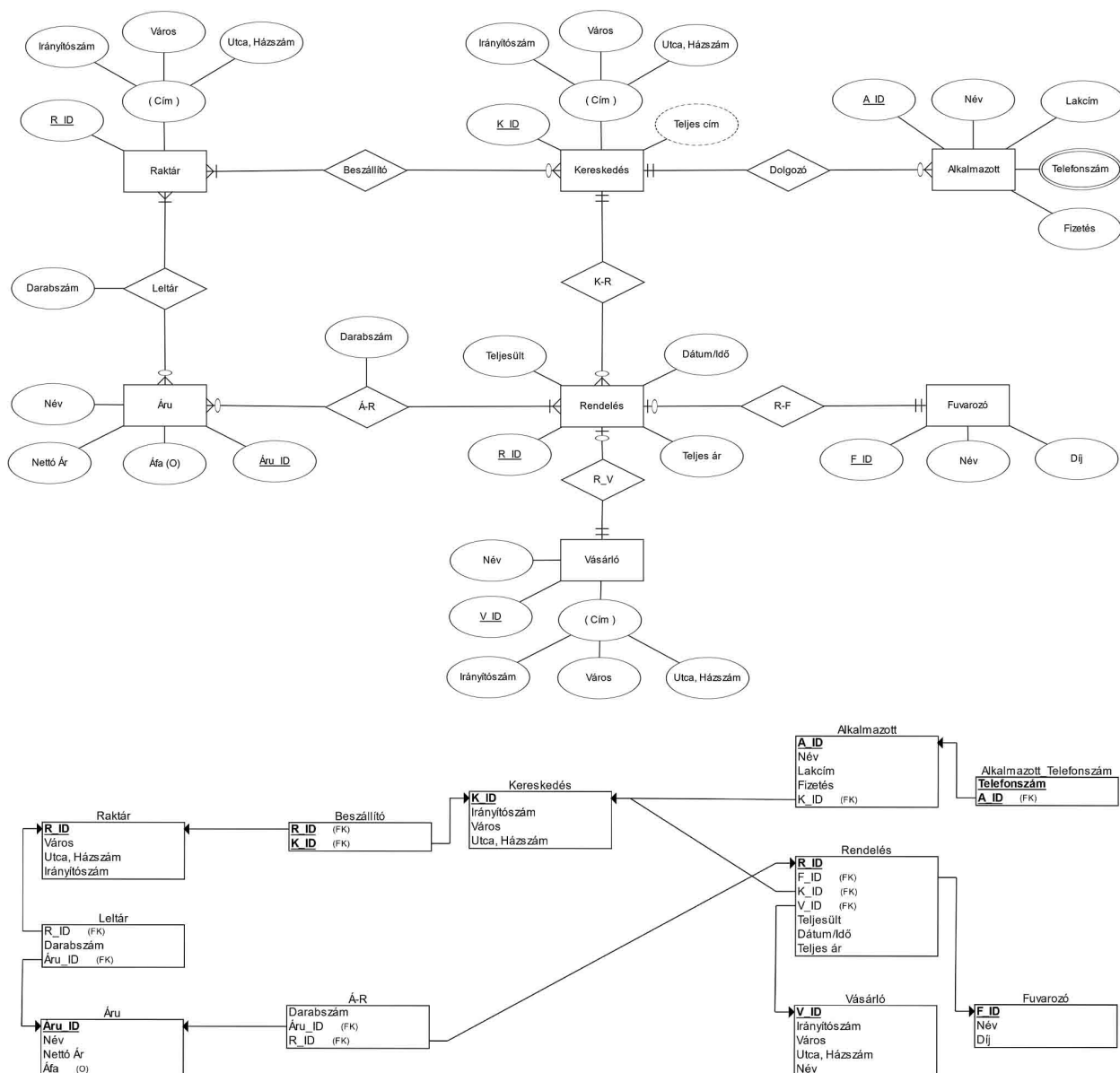
A bemutatott mintarendszer egy egyszerű **vendéglátás** témájú adatmodell, amelyet XML formátumban tárolok, és XSD sémával (schema) validálok.

A dokumentum gyökéreleme a `vendeglatas`, amely az alábbi fő entitásokat tartalmazza:

- `etterem` (attribútum: `ekod`) – név, cím (város, utca, házszám), csillagszám.
- `foszakacs` (attribútum: `fkod`, idegen kulcs: `e_f`) – főszakács adatai és az étteremhez rendelés.
- `szakacs` (attribútum: `szkod`, idegen kulcs: `e_sz`) – szakács adatai és étteremhez rendelés.
- `gyakornok` (attribútum: `gykod`, idegen kulcs: `e_gy`) – gyakornoki időszak és műszak(ok).
- `vendeg` (attribútum: `vkod`) – vendég adatai.
- `rendeles` (idegen kulcsok: `e_v_v`, `e_v_e`) – egy rendelés összege és az étel neve.

Az XSD sémában kulcs- és idegenkulcs-kapcsolatok is szerepelnek:

- **Egyediség (kulcsok):** pl. `etterem/@ekod`, `vendeg/@vkod`.
- **Referenciális integritás (keyref):** a `rendeles/@e_v_e` hivatkozik egy `etterem/@ekod` értékre, illetve a `rendeles/@e_v_v` egy `vendeg/@vkod` értékre.



Ábra 1: A vendéglátás témájú mintadokumentum sémavázlata.

Megjegyzés: a gyakorlati kódban több helyen `First()` és attribútum-elérés (`Attribute(...).Value`) szerepel explicit null ellenőrzés nélkül. Ezt a megoldást az indokolja, hogy a bemeneti XML-t a sémának megfelelően, helyesnek tételezzük fel (tanulási célú példa).

2 Az előadás leírása

2.1 Az előadás tervezésének lépései

Az előadás célja az volt, hogy a LINQ alapötletét és a LINQ to XML gyakorlati használatát egy **egységes, lépésről lépésre bővülő példán** keresztül mutassa be.

A tervezés főbb lépései:

1. **Cél és keret meghatározása:** rövid elméleti bevezető után egyetlen végigvezetett példaprogram felépítése.
2. **Adatmodell kiválasztása:** egyszerű, de több entitást és kapcsolatot tartalmazó vendéglátás téma.
3. **Séma (XSD) megtervezése:** a kötelező elemek és típusok rögzítése, kulcsok és hivatkozások megadása.

4. **Mintaadatok elkészítése (XML):** minimális, de szemléletes mennyiségű rekord (éttermek, vendégek, rendelések).
5. **Programlépések kijelölése:** olyan műveletek, amelyek jól illeszkednek a LINQ „életciklushoz”:
 - betöltés (`XDocument.Load`),
 - szűrés (`Where`),
 - összekapcsolás (a kulcsok alapján „JOIN” jelleggel),
 - aggregáció (`Average`),
 - módosítás és mentés (értékek átírása, elemek törlése, új dokumentum létrehozása).
6. **Futtathatóság biztosítása:** .NET konzolalkalmazás, amelyet `dotnet run` paranccsal lehet indítani.

3 A gyakorlati feladat leírása

3.1 A feladat tervezésének lépései

A gyakorlati feladat egy C# konzolalkalmazás elkészítése volt, amely a `System.Xml.Linq` és a LINQ műveletek használatával XML dokumentumot dolgoz fel.

A megvalósítás logikája:

- A bemeneti fájl (`etterem.xml`) betöltése a program mappájából.
- A gyökerelem (`vendeglatas`) kinyerése és ellenőrző kiírása.
- **Szűrés:** ötszillagos éttermek listázása.
- **Összekapcsolás (JOIN):** a rendeles elemek vendég- és étterem-azonosítóinak feloldása (`vendeg/@vkod`, `etterem/@ekod`) és az eredmény strukturált kiírása.
- **Aggregáció:** átlagos költség számítása a rendelések összegei alapján.
- **Módosítás:** minden rendelés összegének megduplázása, majd mentés új fájlba.
- **Törlés:** háromcsillagos éttermek eltávolítása, majd mentés új fájlba.
- **Generálás:** egy új, egyszerű XML dokumentum felépítése kódból és mentése.

Fejlesztőkörnyezet és futtatás (példa):

- Projektmappa megnyitása.
- `dotnet run` futtatása a projekt gyökérkönyvtárából.

3.2 A futtatás eredménye

Az alábbi kimenet a program sikeres futása során keletkezett (a teljes XML tartalom az első lépésben megjelenik, itt változatlanul szerepel).

4 Mellékletek

Az alábbi mellékletek a leadott projektből, a `MDBSemTask_CNY8MP/mellékletek` mappán keresztül kerülnek beemelésre.

4.1 Forráskód (C#)

4.2 Minta XML

4.3 XSD séma